

資料庫系統期末專題 Report 2

錢錢錢市—股票模擬系統

第八組

41347001S 楊凱臣 41347009S 周聖詠

41347011S 許育綸 41347041S 盧人豪

1 系統中的資料需求分析

1.1 使用者相關資料

1. 使用者憑證 (User)：負責記錄玩家登入系統所需之核心帳號與安全驗證資訊，並負責控管系統的登入安全狀態，包含：

- `user_id`：使用者唯一識別碼 (Primary Key)。作為系統底層資料表關聯與後端撮合邏輯運算時的防呆主鍵，此欄位不會對使用者暴露。
- `account`：登入帳號。具備唯一性 (Unique Constraint)，為玩家登入時的識別依據，並作為系統的預設顯示名稱。
- `password`：安全雜湊密碼。經雜湊處理後儲存，確保無明碼外洩之資安風險。
- `session_id`：登入憑證流水號 (Token)。作為前端與後端 API 溝通時的身分授權憑證。使用者每次成功登入皆會生成新憑證並「覆蓋」此欄位，藉此實作「單一登入強制控管」，嚴格防止同一帳號於多台裝置同時交易可能引發的 Race Condition。

1.2 股票相關固定資料

1. 股票基本面 (Stock)：儲存台股各檔股票之靜態與基礎資訊，做為系統唯讀的字典，包含：

- `stock_id`：股票代碼 (Primary Key)。使用 VARCHAR 型別以相容台股特殊代碼格式。如 2330。
- `stock_name_zh`：中文簡稱。做為系統前端介面、下單畫面最常顯示的名稱。如：台積電。
- `stock_full_name_zh`：中文全名。記錄公司完整登記名稱，用於詳細資訊頁或正式報表。如：台灣積體電路製造。
- `stock_name_en` / `stock_full_name_en`：英文簡稱與全名。保留系統未來雙語化之擴充性。
- `market_type`：上市別。記錄該標的所屬市場 (上市 / 上櫃 / 興櫃)。
- `sector_name`：產業名。紀錄股票所屬產業。如：半導體業。
- `listing_date`：最近上市日。做為時光機引擎的重要防呆依據：若玩家將時光機回溯至此日期之前，該檔股票將處於「尚未上市」狀態，禁止任何委託與報價查詢。
- `par_value`：股票面額。記錄發行面額 (台股現已實施彈性面額，並非全為 10 元)，提供進階財報分析所需之基礎數據。
- `phone` / `address` / `website`：公司聯絡資訊 (電話、地址、網站)。做為玩家研究該檔股票時的輔助背景資訊。

2. 歷史日線行情 (DailyPrice)：本資料表儲存台股各檔股票於歷史交易日之核心報價與市場狀態，作為判定委託單是否成交之唯一歷史依據，包含：

- `stock_id`：股票代碼 (Foreign Key)。對應至 Stock 表，與 `trade_date` 欄位共同組成此表之複合主鍵。
- `trade_date`：交易日期 (Partial Key)。記錄該筆報價之所屬日期。
- `open` / `high` / `low` / `close`：開高低收價格。分別代表該交易日的開盤價、最高價、最低價與收盤價。
- `volume`：當日成交量 (張數)。作為市場流動性之真實指標，未來可供系統實作「玩家單筆委託量不得超過當日市場總量之一定比例」的進階防呆機制。
- `ref_price`：當日開盤參考價。通常為前一交易日之收盤價；若遇除權息或面額變更等重大事件，此價格將直接反映扣除股息或分割後之基準價，供前端正確繪製 K 線跳空缺口。

- `limit_up / limit_down`：當日漲停價與當日跌停價。
 - `is_attention / is_disposition / is_full_delivery`：交易異常個股 (注意股、處置股、全額交割股)。採用布林值 (Boolean) 記錄。
3. 暫停交易日期 (`SuspensionDate`)：記錄台股各檔股票之暫停交易日期與原因，作為時光機引擎判定該檔股票是否可交易的防呆依據，包含：
- `stock_id`：股票代碼 (Foreign Key)。對應至 `Stock` 表，與 `suspensio_start_date` 欄位共同組成此表之複合主鍵。
 - `suspend_start_date`：暫停交易開始日期 (Partial Key)。記錄該檔股票開始暫停交易的日期。
 - `resume_date`：恢復交易日期。記錄該檔股票恢復交易的日期。如果是加權指數，則為空值。
 - `reason`：暫停交易原因。記錄該檔股票被暫停交易的原因，如：重大訊息公告、財務報表異常、減資、國定假日或颱風天等。

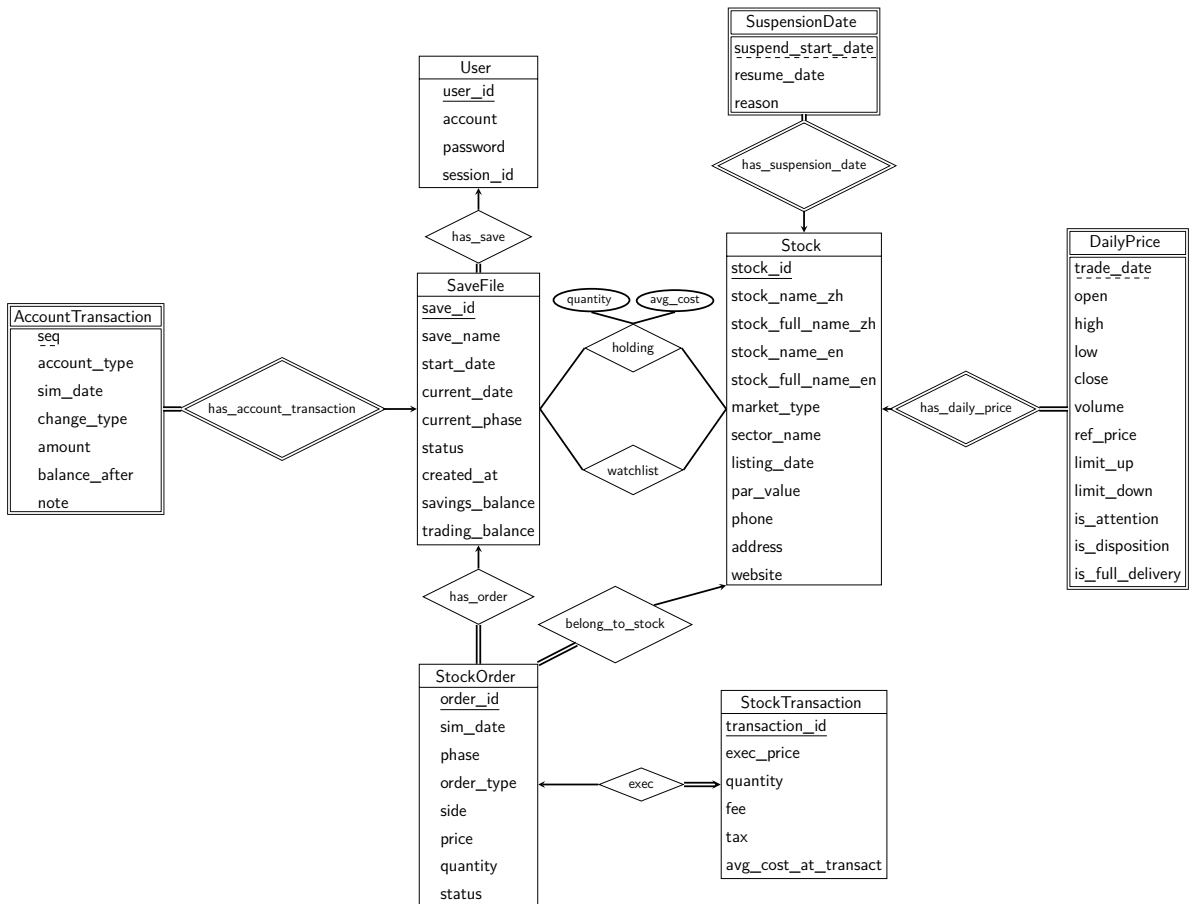
1.3 模擬存檔相關資料

1. 時光機存檔 (`SaveFile`)：作為系統的核心狀態機 (State Machine)，負責控管玩家該次模擬投資的進程、虛擬時間軸與資產隔離狀態，包含：
- `save_id`：存檔唯一識別碼 (Primary Key)。
 - `user_id`：所屬玩家識別碼 (Foreign Key)。具備全部參與 (NOT NULL) 約束，確保每份存檔必有歸屬玩家。
 - `save_name`：存檔名稱。供玩家辨識不同次模擬挑戰的自訂名稱。
 - `start_date`：時光機起點日期。記錄玩家設定的初始歷史日期。
 - `current_date`：當前虛擬日期。隨著玩家點擊推進時光而更新，決定撮合引擎所參考的歷史報價基準。
 - `current_phase`：當前交易階段。以列舉值 (ENUM：盤前/盤中/盤後/收市) 嚴格定義，作為前端畫面鎖定與後端撮合邏輯切換的防呆依據。
 - `status`：存檔狀態。記錄該次模擬為「進行中」或「已破產/已結束」。
 - `savings_balance`：存款戶餘額。代表玩家的閒置銀行本金。

- `trading_balance`：交割戶餘額。專門用於股票買賣交割與扣收稅費，實現銀行與證券資金隔離的真實情境。
2. 帳戶金流明細 (`AccountTransaction`)：採用會計流水帳 (`Ledger`) 概念，完整追蹤存檔內所有帳戶內資金資金異動軌跡，包含：
- `save_id`：所屬存檔識別碼 (`Foreign Key`)。
 - `seq`：存檔內明細序號。做為弱實體的部分鍵 (`Partial Key`)，標示該存檔的第 N 筆金流。(備註：實務上會與 `save_id` 共同設定為 `Unique` 約束防呆)
 - `account_type`：帳戶類型。標示此筆金流發生於「存款戶」或「交割戶」。
 - `sim_date`：虛擬發生日期。對應金流發生時的時光機當前日期。
 - `change_type`：異動類型。記錄造成資金變動的原因 (如：資金轉入、資金轉出、買進交割扣款、賣出交割入帳)。
 - `amount`：異動金額。紀錄單次操作的絕對數值。
 - `balance_after`：異動後餘額。記錄該筆金流完成當下的帳戶剩餘總額，便於快速繪製歷史資產曲線，避免耗能的重新加總運算。
 - `note`：備註說明。提供系統在記錄特殊事件時留下文字說明的彈性欄位。
3. 委託單 (`StockOrder`)：記錄玩家發出的交易意願與指令，並嚴格控管該委託的生命週期，包含：
- `order_id`：委託單唯一識別碼 (`Primary Key`)。
 - `save_id`：所屬存檔識別碼 (`Foreign Key`)。標示此張單屬於哪一個時光機存檔。
 - `stock_id`：委託標的代碼 (`Foreign Key`)。對應至真實股票代碼。
 - `sim_date`：委託虛擬日期。記錄玩家按下下單鍵時，時光機所在的當前日期。
 - `phase`：交易階段 (盤前/盤中/盤後)。
 - `order_type`：委託單類型。列舉值 (限價/市價)，決定撮合引擎比對價格的邏輯。
 - `side`：買賣方向。列舉值 (買/賣)。
 - `price`：委託價格。若為限價單則記錄玩家指定之價格；若為市價單則允許為空值，交由系統搓合。

- quantity：委託張數。需大於 0。
 - status：委託單狀態。列舉值 (待成交/部分成交/已成交/已撤銷/已失效)，隨撮合結果更新。
4. 股票交易紀錄 (StockTransaction)：記錄系統撮合引擎實際執行的交易結果，為玩家扣款與增加持股的絕對依據，包含：
- transaction_id：成交明細唯一識別碼 (Primary Key)。
 - order_id：對應之委託單識別碼 (Foreign Key)。
 - exec_price：實際成交價。系統依據歷史日線 (DailyPrice) 判定後得出的最終成交價格。
 - quantity：成交張數。
 - fee：券商手續費。記錄單筆成交當下結算的整數手續費。
 - tax：證交稅。記錄賣出時依法徵收的整數交易稅 (若為買進則為 0)。
 - avg_cost_at_transact：成交當下平均成本快照。保留玩家在該筆交易發生瞬間的歷史成本，便於未來回溯查詢。
5. 持股 (Holding)：多對多之中介資料表，記錄特定存檔當下的持股狀況，包含：
- save_id：所屬存檔識別碼 (Foreign Key)。
 - stock_id：持有標的代碼 (Foreign Key)。與 save_id 共同組成複合主鍵。
 - quantity：持有張數。隨買賣成交動態增減。
 - avg_cost：加權平均成本。為本系統結算已實現損益之核心計算依據。
6. 自選股 (Watchlist)：多對多之中介資料表，記錄特定存檔進程中，玩家關注之股票清單，包含：
- save_id：所屬存檔識別碼 (Foreign Key)。對應至 SaveFile 表。確保每個存檔擁有獨立的追蹤清單。
 - stock_id：追蹤標的代碼 (Foreign Key)。與 save_id 共同組成複合主鍵，確保單一存檔內不出現重複追蹤之標的。

2 ER Diagram



3 設計概念與限制說明

1. **has_save**: 記錄使用者擁有哪些時光機存檔。使用者 (User) 對時光機存檔 (SaveFile) 為一對多，並且時光機存檔 (SaveFile) 一定對應到唯一一個使用者 (User)。
2. **has_account_transaction**: 時光機存檔 (SaveFile) 對帳戶金流明細 (AccountTransaction) 為一對多，並且帳戶金流明細 (AccountTransaction) 一定對應到唯一一個時光機存檔 (SaveFile)。
3. **has_order**: 記錄時光機存檔中擁有哪些委託單。時光機存檔 (SaveFile) 對委託單 (StockOrder) 為一對多，並且委託單 (StockOrder) 一定對應到唯一一個時光機存檔 (SaveFile)。
4. **exec**: 委託單 (StockOrder) 對股票交易紀錄 (StockTransaction) 為一對一，並

且股票交易紀錄 (StockTransaction) 一定對應到唯一一個委託單 (StockOrder)。

5. `belong_to_stock`: 委託單 (StockOrder) 對股票基本面 (Stock) 為多對一，並且委託單 (StockOrder) 一定對應到唯一一個股票基本面 (Stock)。
6. `holding`: 紀錄時光機存檔中有哪些股票。時光機存檔 (SaveFile) 對股票基本面 (Stock) 為多對多。同時也記錄股票數量 (quantity) 和平均價。
7. `watchlist`: 紀錄時光機存檔中關注的股票有哪些。時光機存檔 (SaveFile) 對股票基本面 (Stock) 為多對多。
8. `has_daily_price`: 股票基本面 (Stock) 對歷史日線行情 (DailyPrice) 為一對多，並且歷史日線行情 (DailyPrice) 一定對應到唯一一個股票基本面 (Stock)。
9. `has_suspension_date`: 股票基本面 (Stock) 對暫停交易日期 (SuspensionDate) 為一對多，並且停牌日期 (SuspensionDate) 一定對應到唯一一個股票基本面 (Stock)。

4 其他設計考量

1. 或許 SaveFile 可做為 weak entity 依賴於 User。

若這樣設計：若將 SaveFile 作為 weak entity，且它又被許多 entity 依賴，會導致所有依賴於 SaveFile 的 entities 都需要 `user_id`、`save_id` 視為 PK。

我們的決策：我們認為這樣操作起來較為麻煩，因此將 SaveFile 作為 strong entity。

2. 目前委託單 (StockOrder) 與成交紀錄 (StockTransaction) 是一對一關係，但真實交易中，一筆委託單可能會分成多次成交，因此若想提高模擬真實性，可能需要改成一對多設計。

本系統為簡化交易邏輯，一筆委託單只會有全部成交和全部不成交這兩種可能，因此維持一對一關係。

A 附錄：Report 1

資料庫系統期末專題 Report 1

錢錢錢市—股票模擬系統

第八組

41347001S 楊凱臣 41347009S 周聖詠
41347011S 許育綸 41347041S 盧人豪

1 專題動機與目標

在這個日新月異的時代，愈來愈多人想學習股票交易，但又不知道該如何下手。雖然市面上已有部分模擬交易平台，但多數僅提供即時或近期資料，缺乏讓使用者回到特定歷史時間點、以真實市場情境反覆驗證判斷的環境。

因此本專題希望設計一套以台灣股市真實歷史資料為基礎的股票模擬系統，讓使用者選擇過去的時間點，透過實際下單與觀察 K 線、均線等技術指標，在零風險的環境下反覆驗證自己對市場走勢的判斷，建立對股票交易的直覺與理解。

本系統的目標如下：

1. 提供以真實歷史資料為基礎的虛擬交易環境。
2. 讓使用者體驗完整的交易流程，包含下單、撮合與損益計算。
3. 透過反覆模擬，協助使用者建立對 K 線與市場走勢的判斷能力。

2 系統使用者

1. **一般使用者**：對股票交易有興趣的新手或初學者。可註冊帳號、建立模擬存檔、進行模擬、進行虛擬股票交易，並查詢持股與損益紀錄。

3 系統主要功能

1. **帳戶管理**：使用者可註冊與登入帳號，系統記錄使用者身份資訊作為交易的基礎。
2. **模擬存檔管理**：使用者可建立多個獨立的模擬存檔，每個存檔擁有各自的時間軸、資金與持股狀態，互不影響。

3. **時間軸控制**：系統會隨機選擇一個過去的歷史日期作為模擬起點，使用者能手動推進模擬時間，每次推進一個交易日，依序經歷盤前、開盤、盤中、收盤、盤後五個階段。
4. **資金管理**：每個存檔包含存款戶與交割戶，使用者可在兩者之間進行轉帳，股票交易僅從交割戶扣款。
5. **股票查詢**：使用者可透過搜尋或類股分類瀏覽股票，並查看歷史 K 線圖與均線等技術指標。
6. **自選股管理**：使用者可將感興趣的股票加入自選清單，方便快速追蹤。
7. **下單與撮合**：使用者可提交限價單或市價單進行買賣，系統依照當日開盤價或收盤 OHLC 進行撮合。未成交的委託可查詢或撤銷。
8. **持股與損益查詢**：使用者可查看目前持有的股票明細，包含庫存量、平均成本與未實現損益，以及歷史交易紀錄與已實現損益。
9. **模擬回顧**：模擬結束後，使用者可查看整段模擬期間的資產走勢、交易紀錄與損益總結，了解自己的操作成效。

4 需求功能分析

4.1 功能性需求

1. 使用者可註冊與登入帳號。
2. 使用者可建立與管理多個模擬存檔。
3. 系統隨機選擇歷史時間點開始模擬。
4. 使用者可手動推進模擬交易日。
5. 使用者可在存款戶與交割戶之間進行轉帳。
6. 使用者可搜尋股票、瀏覽類股分類與查看 K 線圖。
7. 使用者可管理自選股清單。
8. 使用者可提交限價單或市價單，並查詢與撤銷待成交委託。
9. 系統依照當日真實歷史價格自動撮合委託單。
10. 使用者可查詢持股明細與損益紀錄。
11. 使用者可在模擬結束後查看整體模擬回顧。

4.2 非功能性需求

1. **Security**：使用者名稱須唯一，系統須拒絕重複註冊。
2. **Security**：密碼須符合最低強度要求。
3. **Security**：使用者只能存取自己的模擬存檔與資料。
4. **Reliability**：交易撮合須以 Transaction 處理，確保資料一致性。
5. **Reliability**：交割戶餘額不足時系統須拒絕成交，餘額不得為負數。
6. **Reliability**：同一委託單不得被撮合兩次。
7. **Maintainability**：各模擬存檔之間的資料須完全獨立，互不影響。

5 資料分析

本系統初步分析後，主要資料對象如下：

使用者相關資料

1. **使用者**：記錄帳號與密碼，作為登入驗證的基礎。

股票相關固定資料

1. **股票**：記錄台股上市股票的基本資料，如代號、名稱、所屬類股。
2. **歷史價格**：記錄每支股票在每個交易日的開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量等資訊。

模擬存檔相關資料

1. **模擬存檔**：記錄一組模擬的狀態¹、存檔 ID、玩家 ID。每位使用者可擁有多個獨立的存檔。
2. **帳戶**：每個存檔擁有存款戶與交割戶²，分別記錄各自的餘額。
3. **委託單**：記錄使用者在該次模擬存檔中某個模擬日提交的買賣委託³。
4. **交易紀錄**：交易記錄：記錄使用者在該次模擬存檔中的委託單 ID，以及包含成交金額、手續費、證交稅等相關費用。此資料描述委託單成交這件事本身。

¹狀態，指模擬日期、起始設定與遊玩狀態（進行中/已結束）等資訊。

²存款戶係指個人資金帳戶，交割戶係指存放交易股票所支出、領取資金的帳戶，使用者能互相進行轉帳操作。

³委託單具體而言會有：下單時間（盤前中後）、股票 ID、下單類型（限價、市價）、下單金額、股票數量（張）、下單狀態（買或賣）、委託狀態（待成交/已成交/已撤銷/已失效）等資訊。

5. **持股**：記錄使用者在該次模擬存檔目前持有某支股票的數量與平均成本。
6. **自選股**：記錄使用者在該次模擬存檔中所關注的股票清單。此資料描述存檔與股票之間的關注關聯。

6 資料關聯分析

1. 一位使用者可擁有多個模擬存檔。
2. 一個模擬存檔可擁有多個委託單、持股、自選股。
3. 一個模擬存檔擁有一個帳戶（包括存款戶與交割戶），一個帳戶擁有一個模擬存檔。
4. 一個模擬存檔可關注多支股票，一支股票也可被多個模擬存檔關注，兩者之間存在多對多關係，透過自選股來表示。
5. 一筆委託單可有至多一個交易記錄。
6. 一個股票對應多筆歷史價格，每個交易日一筆。

7 運作規則

1. 使用者須手動推進模擬時間，系統不會自動前進，依序經歷盤前、開盤、盤中、收盤、盤後五個階段，盤後之後進入下一天並回到盤前狀態。
2. 終止條件：直到到達資料集最新日期或者餘額不足。
3. 委託單僅支援當日有效 (ROD)，收盤後未成交的委託單自動失效。
4. 股票買賣最小單位為 1,000 股（一張），不接受零股。
5. 買進委託僅從交割戶扣款，若交割戶餘額不足則無法成交 (T+0 機制)。
6. 當使用者要進行買賣時有兩種委託單可選：
 - (a) 限價單
 - 限價買單：買入價格須高於或等於當日最低價才可成交。
 - 限價賣單：賣出價格須低於或等於當日最高價才可成交。
 - (b) 市價單：隨機以當日最高價與最低價之間價格成交。
7. 使用者提交委託單時，委託價格須在當日漲跌停範圍內。系統依據前一交易日的收盤資料取得當日漲跌停價格，超出範圍的委託單將被拒絕。

8. 手續費為買賣各 0.1425%（未滿 20 元以 20 元計），證交稅於賣出時收取（股票 0.3%）。
9. 交易紀錄需經委託單成交後才會產生。
10. 每個模擬存檔的時間軸與資產狀態互相獨立，互不影響。